ACADÉMIE DE RECHERCHE ET D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Jaune

Collez votre étiquette d'identification en respectant le cadre.

CONCOURS D'ENTRÉE ET D'ACCÈS EN SCIENCES MÉDICALES ET EN SCIENCES DENTAIRES

28 AOUT 2024

MATIN

LES QUESTIONNAIRES DOIVENT RESTER AGRAFÉS.
SEUL LE TABLEAU DES ÉLÉMENTS (P.17) PEUT ÊTRE DÉGRAFÉ.

RUE ROYALE 180 / 1000 BRUXELLES / BELGIQUE
T +32 2 225 45 11 / F +32 2 225 45 05
WWW.ARES-AC.BE

BIOLOGIE

Question 1. Parmi les propositions suivantes, quels sont les 2 organites dont les membranes respectives sont en continuité ?

A. Mitochondrie - chloroplaste.
B. Réticulum endoplasmique lisse - appareil de Golgi.
C. Réticulum endoplasmique rugueux - noyau.
D. Ribosome - réticulum endoplasmique rugueux.

Question 2. Les globules polaires sont formés au cours de l'ovogenèse. Le premier globule polaire contient...

A. deux fois moins d'ADN qu'une cellule en mitose du même individu.
B. deux fois plus de chromosomes que le second globule polaire.
C. uniquement des chromosomes formés de 2 chromatides identiques.
D. 23 paires de chromosomes homologues.

Question 3. Si le génome nucléaire d'une cellule somatique humaine en phase G1 est constitué de 30% de nucléotides de l'adénine, quel est le pourcentage de nucléotides de la guanine dans le génome nucléaire des cellules filles lorsqu'elles sont en phase G2 ?

A. 15%
B. 20%
C. 30%
D. 40%

Question 4. Des cellules sont cultivées dans un milieu contenant de l'azote 15 (^{15}N) pendant plusieurs générations, puis transférées dans un milieu contenant de l'azote 14 (^{14}N).

Après combien de générations, l'ADN extrait de la culture contiendra-t-il 6,25% d'azote 15 ?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Question 5. Si le même trait d'un caractère déterminé par un gène biallélique est systématiquement observé chez les descendants masculins et féminins d'un individu mâle, on peut déduire que…

A. l'allèle concerné est récessif.
B. l'individu mâle fondateur est hétérozygote pour ce gène.
C. le gène concerné est porté par un autosome.
D. les 2 allèles du gène sont codominants.

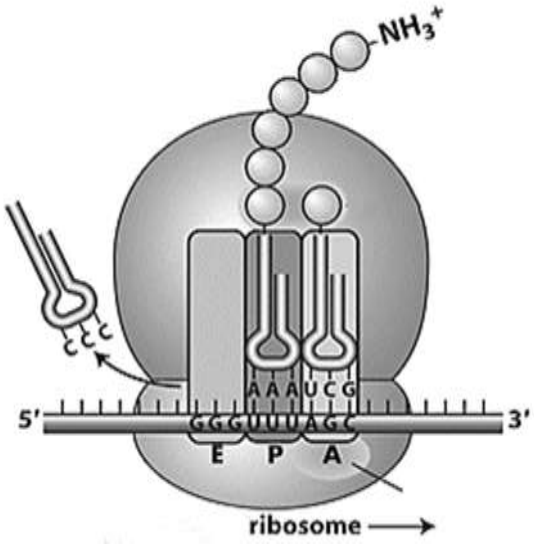
Question 6. Quel est le point commun à la transmission d'une maladie génétique récessive dont le gène causal est localisé sur un autosome ou sur le chromosome X ?

A. Deux parents sains peuvent avoir des filles malades.
B. Les descendants de deux parents malades sont tous atteints.
C. Les filles et les garçons du lignage sont atteints dans les mêmes proportions.
D. Les fils d'une femme malade sont tous atteints, quel que soit le père.

Question 7. Dans quelle(s) entité(s) peut-on observer des mitochondries ?

A. Pneumocoque, neurone, ovocyte et coronavirus.
B. Pneumocoque, neurone et ovocyte.
C. Neurone et ovocyte.
D. Neurone.

Question 8. Le schéma ci-dessous illustre un processus biologique.



Ce processus biologique…

A. illustre la transcription.
B. se déroule dans le noyau.
C. n'est observé que dans les cellules eucaryotes.
D. peut se dérouler dans une mitochondrie.

Question 9. Au sens biologique du terme, deux individus appartiennent à la même espèce s'ils...

A. contiennent la même information génétique.
B. ont des traits anatomiques communs.
C. ont une descendance fertile.
D. subissent les mêmes pressions environnementales.

Question 10. La maladie de Lyme est causée par des bactéries du genre *Borrelia*. Elle est transmise aux humains majoritairement par des tiques porteuses de ces bactéries.

Quelle proposition est un exemple de commensalisme entre les organismes soulignés ?

A. L'inoculation de *Borrelia* dans la peau d'un humain par une tique.
B. La présence de *Borrelia* dans le tube digestif et les glandes salivaires de la tique.
C. La relation entre la tique et les bactéries symbiotiques de son tube digestif.
D. Le repas sanguin de la tique effectué sur un humain.

CHIMIE

LE TABLEAU PERIODIQUE DES ELEMENTS AVEC LES MASSES ATOMIQUES RELATIVES

SE TROUVE A LA FIN DU QUESTIONNAIRE (PAGE 17)

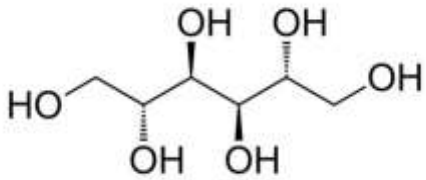
Question 1. Un récipient vide, de masse égale à 13,45 g, est placé dans une enceinte à 4°C et est totalement rempli d'un certain volume d'eau. Sa masse vaut alors 21,45 g. La même expérience est répétée avec un liquide inconnu et la masse mesurée vaut 57,89 g.

Que vaut la masse volumique de ce liquide inconnu ?

A. 5,555 mg/dm^3
B. 5,555 x 10^{-3} g/mm^3
C. 5,555 x 10^{-6} kg/cm^3
D. 5,555 dg/cm^3

Question 2. Le mannitol est un édulcorant naturel présent notamment dans des algues marines avec un pouvoir sucrant plus faible que le saccharose.

Sa structure est reprise ci-dessous :



Quelle masse doit-on peser pour obtenir 1,20 x 10^{21} molécules ?

A. 258 mg
B. 348 mg
C. 364 mg
D. 684 mg

Question 3. A quel oxyde métallique correspond l'hydroxyde de fer (III) ?

A. FeO
B. FeO_3
C. Fe_2O_3
D. Fe_3O_4

Question 4. Soit l'équation non pondérée (non équilibrée) de la réaction d'oxydo-réduction suivante :

$$PbO_2 + Cr^{3+} + H_2O \rightleftharpoons Pb^{2+} + Cr_2O_7^{2-} + H_3O^+$$

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ?

A. Le coefficient stoechiométrique de l'oxyde de plomb (IV) est 4
B. Le coefficient stoechiométrique de l'eau est 2
C. Le coefficient stoechiométrique de l'ion hydronium est 2
D. Le coefficient stoechiométrique de l'ion dichromate est 3

Question 5. Parmi les réactions suivantes, lesquelles correspondent à des réactions d'oxydo-réduction ?

1) $NaCl + AgNO_3 \rightleftharpoons AgCl + NaNO_3$
2) $NaHSO_3 + Na_2CO_3 \rightleftharpoons NaHCO_3 + Na_2SO_3$
3) $3\ CoCl_3 + MnO_2 + 2\ H_2O + KCl \rightleftharpoons 3\ CoCl_2 + KMnO_4 + 4\ HCl$
4) $2\ Na_3PO_4 + 3\ BaCl_2 \rightleftharpoons Ba_3(PO_4)_2 + 6\ NaCl$
5) $H_2O_2 + MnCl_2 \rightleftharpoons MnO_2 + 2\ HCl$

A. 1, 4
B. 2, 3, 5
C. 3, 4
D. 3, 5

Question 6. Soit les valeurs de pKa de quelques acides :

Acide	pKa(s)
CH_3COOH	4,74
$HClO_2$	1,96
HCN	9,21
H_3PO_4	2,16 ; 7,21 ; 12,32

Parmi les équations acide-base suivantes, lesquelles sont des réactions dont l'équilibre est déplacé vers la droite ?

1) $CH_3COOH + NaClO_2 \rightleftharpoons CH_3COONa + HClO_2$
2) $HCN + Na_2HPO_4 \rightleftharpoons NaCN + NaH_2PO_4$
3) $CH_3COOH + NaCN \rightleftharpoons HCN + CH_3COONa$
4) $H_3PO_4 + CH_3COONa \rightleftharpoons NaH_2PO_4 + CH_3COOH$
5) $HClO_2 + Na_3PO_4 \rightleftharpoons NaClO_2 + Na_2HPO_4$

A. 1, 2
B. 1, 2, 3, 4, 5
C. 2, 3, 4, 5
D. 3, 4, 5

Question 7. Le carbonate de sodium peut être produit par la réaction dont voici l'équation non pondérée (non équilibrée) :

$$NaCl + CaCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + CaCl_2$$

Nous obtenons 13,25 g de carbonate de sodium si nous faisons réagir 29,25 g de NaCl et 45,0 g de $CaCO_3$.

Quel est le rendement de la réaction ?

A. 25,0 %
B. 27,8 %
C. 50,0 %
D. 55,6 %

Question 8. Quel volume d'hydroxyde de potassium aqueux 0,250 mol/L est nécessaire pour neutraliser complètement 20,0 mL de phosphate d'hydrogène aqueux 0,150 mol/L ?

A. 12,0 mL
B. 24,0 mL
C. 36,0 mL
D. 48,0 mL

Question 9. L'hydrogénosulfure d'ammonium est un composé solide qui se décompose en NH_3 et H_2S gazeux selon l'équation :

$$NH_4HS\ (s) \rightleftharpoons NH_3\ (g) + H_2S\ (g)$$

12,75 g de NH_4HS sont introduits dans une enceinte de 2,00 L à 25 °C.

Sachant qu'à l'équilibre 20% du sel s'est décomposé, quelle est la valeur numérique de la constante d'équilibre Kc de la réaction ?

A. $6{,}25 \times 10^{-4}$
B. $6{,}25 \times 10^{-3}$
C. $2{,}50 \times 10^{-3}$
D. $1{,}25 \times 10^{-2}$

Question 10. Soit l'équilibre suivant dont la constante d'équilibre est égale à 2,00 :

$$N_2O_4\ (g) \rightleftharpoons 2\ NO_2\ (g)$$

Quelle sera la concentration à l'équilibre du dioxyde d'azote si on introduit 1,0 mol de tétraoxyde de diazote dans une enceinte fermée de 1,0 L ?

A. 0,25 mol/L
B. 0,50 mol/L
C. 1,0 mol/L
D. 2,0 mol/L

MATHÉMATIQUES

Question 1. Étant donné la fonction f définie pour tout nombre réel x par

$$f(x) = \ln(x^2 + 3)$$

on considère la fonction g définie par

$$g(x) = f(x - 1)$$

Sur quelles parties de la droite réelle la fonction g est-elle strictement décroissante ?

A. $]-\infty, -3[$
B. $]-\infty, 1[$
C. $]-3, 1[$
D. $]1, +\infty[$

Question 2. Parmi les quatre expressions suivantes, laquelle est équivalente à $\cos^4(x) - \sin^4(x)$ pour tout x réel ?

A. $\cos(2x)$
B. $\cos^2(x)$
C. $\cos^2(2x)$
D. $2\cos^2(x)$

Question 3. Étant donné un paramètre β réel, on considère le système suivant :

$$\begin{cases} \beta x + \beta y = 1 \\ 1 + \beta y = 1 \end{cases}$$

où x et y sont les inconnues.

Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ?

A. Le système admet plusieurs solutions quel que soit β
B. Le système admet une solution unique quel que soit β
C. Le système n'admet pas de solution quel que soit β
D. Le système n'admet pas de solution pour certaine(s) valeur(s) de β uniquement

Question 4. On considère l'expression $\sqrt{\frac{a+b}{a-b}} + \sqrt{\frac{a-b}{a+b}}$

Parmi les quatre expressions suivantes, quelle est celle qui est équivalente à celle donnée ci-dessus ?

A. 1
B. $\frac{2\,|a|}{\sqrt{a^2-b^2}}$
C. $\frac{2\,|b|}{\sqrt{a^2-b^2}}$
D. $\sqrt{2}\sqrt{\frac{a^2+b^2}{a^2-b^2}}$

Question 5. Que vaut l'expression $\lim_{x \to -3} \left(\frac{x+3}{x^3+27}\right)^{\frac{1}{3}}$

A. $-3^{\frac{1}{3}}$
B. $\frac{1}{3}$
C. $\sqrt[3]{3}$
D. 3

Question 6. Un triangle rectangle définit une aire de $200\sqrt{3}$ cm² et un de ses angles a une amplitude de 30°.

Quelle est la longueur (en cm) de son hypoténuse ?

A. 40
B. 50
C. $50\sqrt{2}$
D. $100\sqrt{3}$

Question 7. Étant donné un nombre réel x, on considère les deux séries statistiques suivantes :

Série 1 : $x-2$; $x-1$; x ; $x+1$; $x+2$
Série 2 : x ; $x+1$; $x+2$; $x+3$; $x+4$

Parmi les propositions suivantes concernant les deux séries, laquelle est vraie ?

A. Il est impossible de comparer les écarts-type des deux séries sans connaître x
B. L'écart-type de la série 1 est identique à celui de la série 2
C. L'écart-type de la série 1 est plus grand que celui de la série 2
D. L'écart-type de la série 1 est plus petit que celui de la série 2

Question 8. Que vaut $\int e^{-2\ln(x)}\ln(x)\,dx$ à une constante additive près ?

A. $\frac{1}{x^2}$
B. $(\ln(x))^2$
C. $-\frac{\ln(x^2)}{2x^2}-\frac{1}{2x^2}$
D. $-\frac{\ln(x)}{x}-\frac{1}{x}$

Question 9. On considère le cosinus et le sinus d'un angle $\alpha \in]3\pi/2;7\pi/4[$ (en radians).

Laquelle des combinaisons d'inégalités suivantes est correcte ?

A. $\cos(\alpha) < 0$ et $|\sin(\alpha)| < |\cos(\alpha)|$
B. $\cos(\alpha) < 0$ et $|\sin(\alpha)| > |\cos(\alpha)|$
C. $\sin(\alpha) < 0$ et $|\sin(\alpha)| < |\cos(\alpha)|$
D. $\sin(\alpha) < 0$ et $|\sin(\alpha)| > |\cos(\alpha)|$

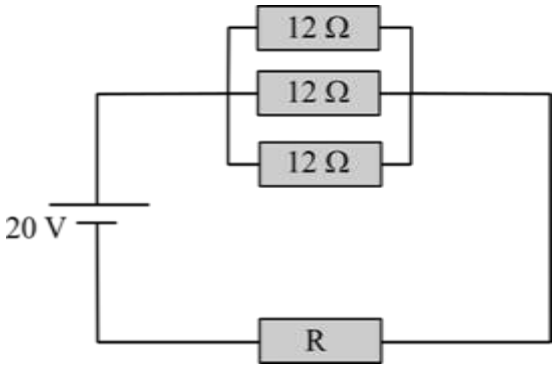
Question 10. Dans un plan muni d'un repère cartésien Oxy on considère la droite d passant par le point $(1; 5)$ et parallèle à la droite passant par les points $(0; 240)$ et $(120; 0)$.

Quelle est l'abscisse de l'intersection entre la droite d et l'axe Ox ?

A. $14/4$
B. $9/2$
C. $22/4$
D. $13/2$

PHYSIQUE

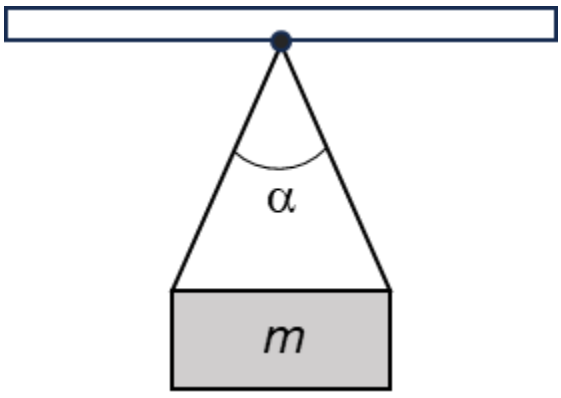
Question 1. La puissance dissipée dans le circuit suivant est de 40 W.



Que vaut la résistance R ?

A. 4 Ω
B. 6 Ω
C. 10 Ω
D. 12 Ω

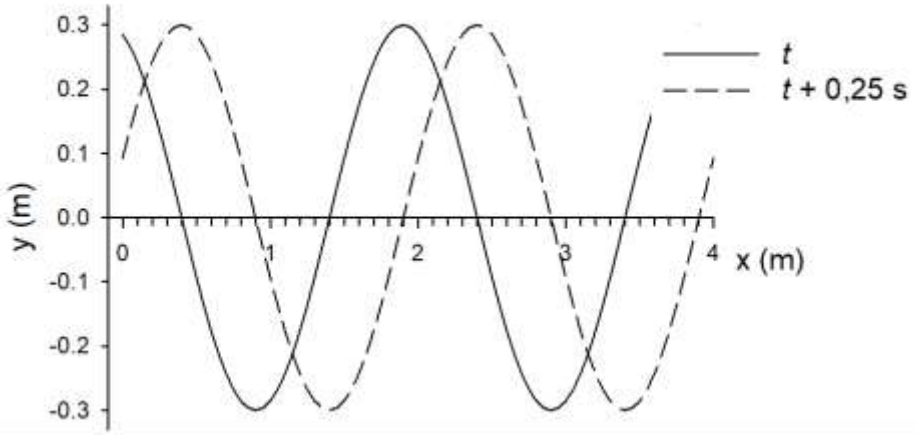
Question 2. Une masse m est suspendue à un crochet par deux câbles de même longueur et formant entre eux un angle α (voir schéma ci-dessous). Chaque câble peut supporter au maximum une tension de 500 N.



Quelle est la valeur maximale de m, exprimée en kg, qui peut être suspendue aux câbles sans qu'ils ne cèdent (prendre $g = 10$ m/s²) ?

A. 50
B. $100\cos(\alpha/2)$
C. $100\cos(\alpha)$
D. 100

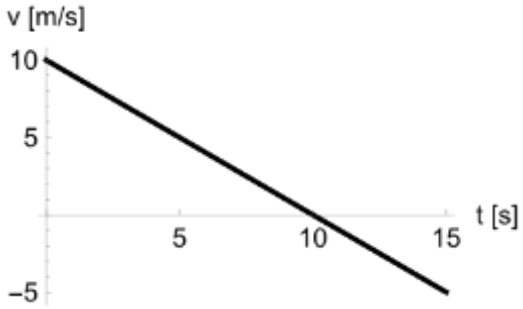
Question 3. La figure suivante montre une corde le long de laquelle se propage une onde sinusoïdale.
La corde est représentée à l'instant t et un quart de seconde plus tard, à l'instant $t + 0{,}25$ s.



Que vaut la fréquence de cette onde ?

A. 0,25 Hz
B. 0,50 Hz
C. 1 Hz
D. 2 Hz

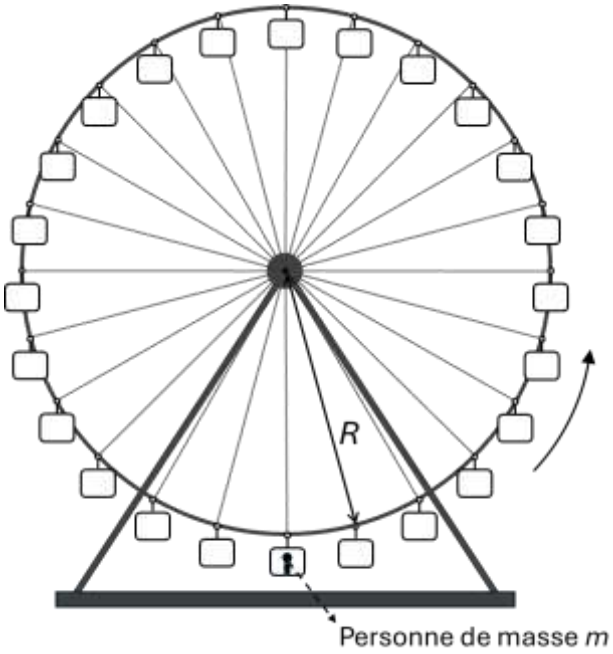
Question 4. Le graphique ci-dessous montre la vitesse d'un véhicule en mouvement rectiligne en fonction du temps.



Quelle est la distance totale parcourue par ce véhicule entre le temps $t = 0$ s et le temps $t = 15$ s ?

A. 12,5 m
B. 50 m
C. 62,5 m
D. 125 m

Question 5. Une personne de masse m se trouve dans une grande roue de rayon R (telle qu'illustrée sur la figure ci-dessous) et fait un tour complet.



Sachant que g est l'accélération de pesanteur, que vaut le travail de son poids lors de ce tour ?

A. 0
B. $m\,g\,(2R)$
C. $m\,g\,(2\pi R)$
D. $m\,g\,(4R)$

Question 6. Soit une lentille mince divergente. On observe que des rayons parallèles à l'axe optique divergent après passage par la lentille comme s'ils émergeaient d'un point situé 20 cm avant le centre optique.

A quel endroit doit se trouver un objet pour que son image soit droite, virtuelle et trois fois plus petite que l'objet ?

A. 13,3 cm avant la lentille.
B. 20 cm après la lentille.
C. 40 cm avant la lentille.
D. 40 cm après la lentille.

Question 7. Deux charges électriques ponctuelles de +2 µC et -6 µC sont fixes et distantes de 4 cm (voir schéma).



Où faut-il placer une troisième charge de -8 µC, sur la ligne joignant les 2 autres charges, pour que la force résultante sur la charge de -6 µC soit nulle ?

A. à 8 cm à gauche de la charge de -6 µC.
B. à 8 cm à droite de la charge de -6 µC.
C. à 16 cm à gauche de la charge de -6 µC.
D. à 16 cm à droite de la charge de -6 µC.

Question 8. Une moto démarre sur une route rectiligne et son mouvement est uniformément accéléré. Les mesures de sa vitesse (v) et de la distance (x) parcourue depuis le départ sont les suivantes :

v (m/s)	0	4	8	12	16	20	24
x (m)	0	1	4	9	16	25	36

Quelle est la valeur de son accélération ?

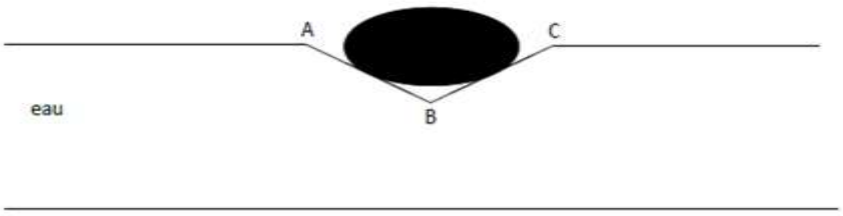
A. 2 m/s^2
B. 4 m/s^2
C. 8 m/s^2
D. 16 m/s^2

Question 9. Une balle de 200 grammes est lancée à partir du sol, verticalement vers le haut, avec une vitesse initiale de 10 m/s.

Quelle est l'affirmation correcte parmi les suivantes (prendre $g = 10$ m/s^2 et négliger les frottements) ?

A. Lorsque la balle atteint la hauteur de 5 m, son énergie cinétique est de 10 J.
B. Lorsque la vitesse de la balle s'annule, son énergie potentielle a augmenté de 10 J.
C. La balle atteindra la hauteur maximale de 10 m.
D. La balle retombera à son point de départ après une seconde.

Question 10. Une araignée d'eau, dont le corps est noir et opaque, est posée à la surface d'une mare dont l'eau est transparente et calme. Nous supposerons que la surface de la mare prend la forme idéalisée suivante où ABC forme un triangle isocèle. Le fond de la mare est éclairé par la lumière du soleil dont les faisceaux sont parallèles et verticaux.



L'ombre de l'insecte sur le fond de la mare est…

A. inexistante.
B. de même taille que l'insecte.
C. plus grande que l'insecte.
D. plus petite que l'insecte.

Tableau périodique des éléments avec les masses atomiques relatives

1																	18
1 H 1.0	2											13	14	15	16	17	2 He 4.0
3 Li 7.0	4 Be 9.0											5 B 10.8	6 C 12	7 N 14	8 O 16	9 F 19	10 Ne 20
11 Na 23	12 Mg 24	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 27	14 Si 28	15 P 31	16 S 32	17 Cl 35.5	18 Ar 40
19 K 39	20 Ca 40	21 Sc 45	22 Ti 48	23 V 51	24 Cr 52	25 Mn 55	26 Fe 56	27 Co 59	28 Ni 59	29 Cu 63.5	30 Zn 65	31 Ga 70	32 Ge 73	33 As 75	34 Se 79	35 Br 80	36 Kr 84
37 Rb 85.5	38 Sr 88	39 Y 89	40 Zr 91	41 Nb 93	42 Mo 96	43 Tc -	44 Ru 101	45 Rh 103	46 Pd 106	47 Ag 108	48 Cd 112	49 In 115	50 Sn 119	51 Sb 122	52 Te 128	53 I 127	54 Xe 131
55 Cs 133	56 Ba 137	57- 71	72 Hf 178.5	73 Ta 181	74 W 184	75 Re 186	76 Os 190	77 Ir 192	78 Pt 195	79 Au 197	80 Hg 201	81 Tl 204	82 Pb 207	83 Bi 209	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89- 103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -							

57 La 139	58 Ce 140	59 Pr 141	60 Nd 144	61 Pm -	62 Sm 150	63 Eu 152	64 Gd 157	65 Tb 159	66 Dy 162.5	67 Ho 165	68 Er 167	69 Tm 169	70 Yb 173	71 Lu 175
89 Ac -	90 Th 232	91 Pa 231	92 U 238	93 Np -	94 Pu -	95 Am -	96 Cm -	97 Bk -	98 Cf -	99 Es -	100 Fm -	101 Md -	102 No -	103 Lr -